

Amélioration du Jeu de la Vie : Statistiques avancées en temps réel

Chakir Yassir

1 Ajout de la classe `StatistiquesJeuDeLaVie`

Une nouvelle classe nommée `StatistiquesJeuDeLaVie` a été développée pour analyser l'état de la grille à chaque génération. Voici les principales données collectées :

- **Nombre de générations** depuis le début de la simulation.
- **Nombre total de cellules vivantes** à la génération actuelle.
- **Nombre de naissances** (cellules devenues vivantes).
- **Nombre de morts** (cellules devenues mortes).
- **Moyenne de cellules vivantes** sur l'ensemble des générations écoulées.

Pour calculer cela, la classe conserve l'état de la grille de la génération précédente, ce qui permet de détecter les changements d'état cellule par cellule.

2 Modifications de la classe `JeuDeLaVieGUI`

Pour intégrer les nouvelles statistiques dans l'interface graphique :

- Un objet `StatistiquesJeuDeLaVie` est initialisé à chaque démarrage ou réinitialisation de la grille.
- Un `JLabel` situé en bas de la fenêtre est mis à jour automatiquement à chaque génération.
- Le label affiche désormais des données détaillées sous la forme :
Génération : X / Cellules vivantes : Y (Z%) / Naissances : N / Morts : M / Moy. vivantes : V

Ces modifications apportent une dimension informative utile pour le suivi de l'évolution du système en temps réel.

3 Résultat visuel

L'utilisateur dispose désormais d'une vue synthétique de l'évolution de la simulation, ce qui permet :

- d'analyser la stabilité ou l'instabilité d'une configuration ;
- de mieux comprendre les dynamiques de croissance ou d'extinction des cellules ;
- de comparer différentes configurations initiales de manière plus objective.